

知识驱动的药物发现 与科学发现智能体

两篇论文精读、方法启发与阶段进展

-
- 01 MAP 与 Robin 论文解读
 - 02 药物发现智能体的设计思路
 - 03 MAESTRO 最新进展与后续工作

2026.10.09

修订资料截至 10.10

未测药物的单细胞响应预测

核心问题：没有药物扰动谱时，如何预测它在目标细胞中的转录变化？

现有表示的不足

药物 ID 只能记住已测分子。单独使用化学结构，也难以表达靶点、作用方向和细胞背景之间的关系。

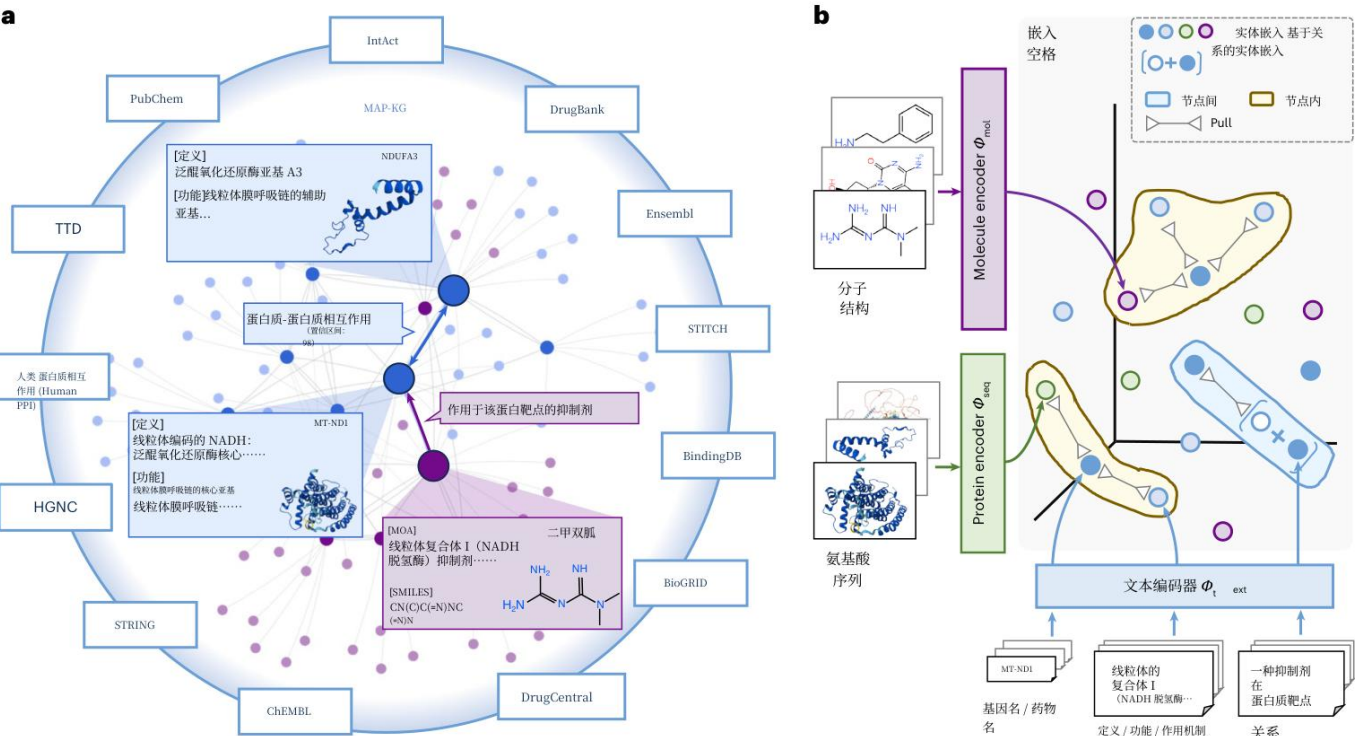
研究任务

输入：基础细胞状态、药物结构和剂量。
输出：给药后的基因表达，以及相对基础状态的变化。

评测任务	测试时缺少什么	留出与防泄漏
未见细胞-药物组合	目标背景中的响应谱	每个背景留出 5% 配对，药物在其他背景出现
未测药物	该药物的全部扰动谱	留出 5% 药物，同时移除图谱内实体、别名及相关边

把机制关系写入药物和蛋白表示

文本提供共同语义空间，对齐结构、蛋白序列、功能注释和有向关系。



节点内部对齐

以名称文本为基准，拉近分子结构、蛋白序列与功能描述，形成跨模态实体表示。

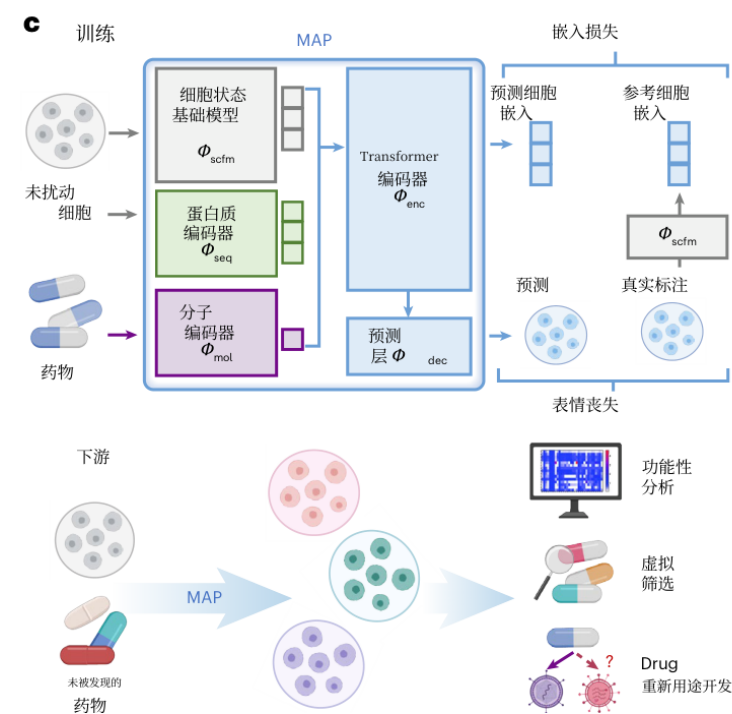
节点之间对齐

将头实体、关系与尾实体按方向编码，用对比学习区分正确配对与批内负例。

14 个公共资源 187,089 个药物 22,924 个基因 694,246 条关系

知识表示与细胞状态共同预测转录响应

知识预训练先提供分子与基因先验，监督训练再学习剂量和细胞背景下的响应。



输入融合

STATE SE-600M 提供细胞 token 与基因 token。基因 token 融合蛋白知识，药物嵌入按对数剂量缩放。

条件响应建模

4 层自注意力 Transformer 联合处理药物、细胞和基因 token，再由 MLP 解码基因表达。

两层监督信号

同时约束群体平均的扰动细胞嵌入与基因表达，减少“表示接近但表达错误”的情况。

$$L = \text{MSE}(\text{扰动嵌入}) + \lambda \cdot \text{MSE}(\text{基因表达})$$

未测药物预测的收益来自机制知识

主要数字为 top-50 差异表达基因 Pearson Δ correlation，相对最强基线的提升。

数据集	未见组合	未测药物
Tahoe（6 条细胞系）	+12.3%	+11.8%
SciPlex3	+6.6%	+10.4%
OP3	—	+19.8%

消融支持知识贡献

MAP-KG 相对 PrimeKG 的 PDCorr 提高 11.4%。移除药物-基因关系造成最大下降。

计算筛选的可用性

A549 的 58 个留出候选中，5 个已批准 NSCLC 药物有 4 个进入前 15。

转录响应与通路排序支持候选优先级。该 A549 分析属于计算筛选，后续仍需功能与药效实验。

科学发现需要连接假设、实验和新数据

核心问题：智能体能否依据文献提出可检验假设，并用真实实验结果修正下一轮候选？

已有系统的缺口

文献问答和假设生成已有进展，但从原始数据分析到假设更新的衔接较弱。药物再利用还需要跨领域整合证据。

论文选择的疾病场景

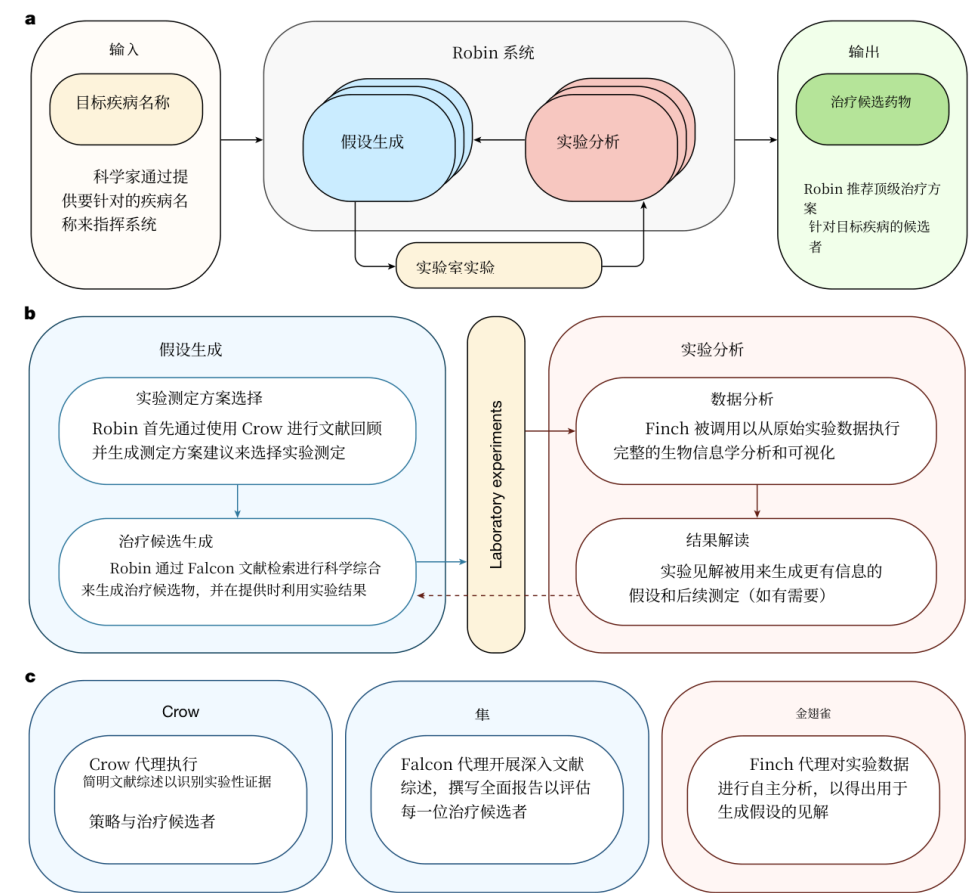
干性年龄相关性黄斑变性（dAMD）。视网膜色素上皮（RPE）功能下降，研究以增强吞噬功能为可测的干预方向。

疾病目标需要先转换成一个实验可以回答的问题

采用什么细胞模型和吞噬底物？怎样区分有效候选与测量背景？新数据支持保留还是修改机制假设？

检索智能体提出假设，分析智能体处理原始数据

协调器管理任务，工具执行和可追溯证据承担关键工作。



Crow 与 Falcon：证据到候选

Crow 快速总结机制与实验读数。Falcon 深入分析候选、证据和局限，排序后交由研究者选择。

Finch：原始数据到结论

在 Jupyter 中执行流式和 RNA 分析。8 条独立分析轨迹保留代码与结果，再形成共识。

实验反馈推动下一轮

研究者执行湿实验，系统据结果重申机制并提出下一批药物。8 条轨迹属于分析重复。

从 ROCK 抑制命中到 ripasudil 再利用假设

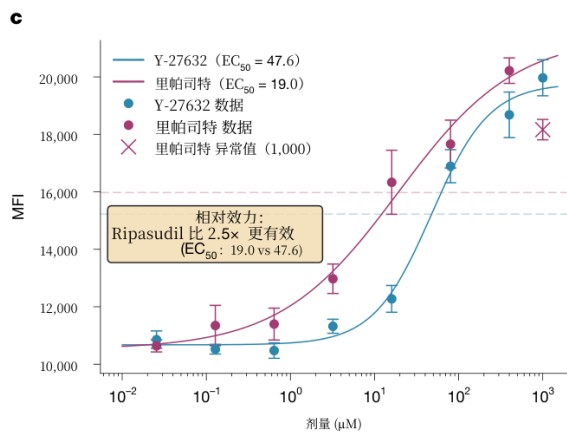
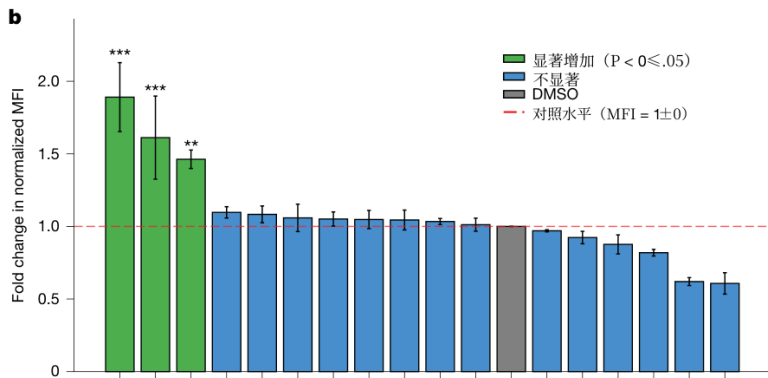
第一轮实验结果和 RNA 分析共同推动第二轮候选更新。

第一轮：建立实验和机制线索

ARPE-19 吞噬筛选命中 Y-27632。RNA 分析发现 ABCA1 约 3 倍上调，提示进一步考察 ROCK 相关机制。

第二轮：检验新候选

ripasudil 的吞噬读数为对照的 1.89 倍。原代 RPE-SC 配合牛视网膜外节验证，另有 KL001 命中。



验证层级
细胞系筛选
原代细胞复核
剂量响应分析

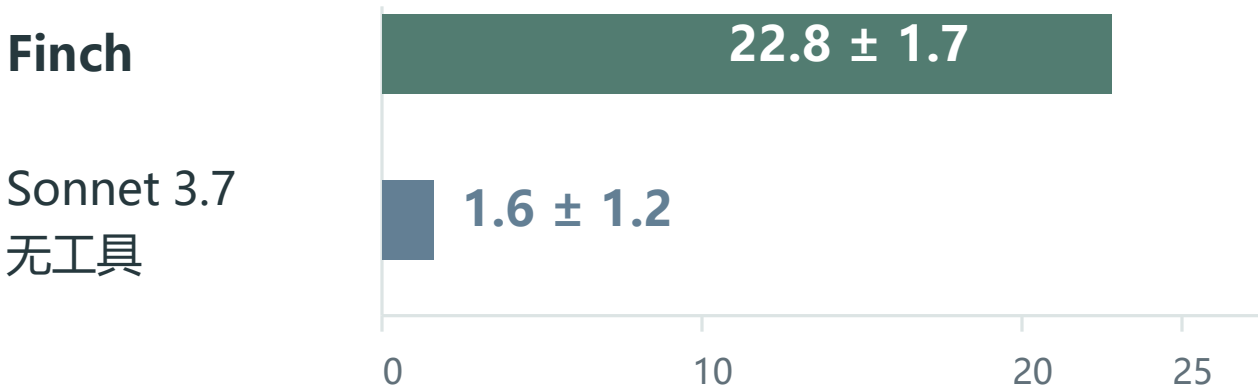
原代样本来自 1 位供者，孔重复不能代替供者重复。机制因果与临床效益仍待验证。

证据检索与代码执行带来可测的改进

组件消融与任务评测，分别检验引用可靠性和原始数据分析能力。

BixBench 正确率 (%)

170 个相关问题，3 次运行



工具和分析流程有增益，绝对表现仍有限。

证据范围：一个疾病案例与选定任务子集。尚未建立通用自主发现能力。

检索提高引用可靠性

44.5% ± 6.37%

o4-mini 实验方案中的虚构引用率
Crow 检查的 15 份方案未见虚构引用

时间收益属于作者估计

约 30 分钟处理 551 篇文献，认知工作 <2 小时。人工实验与专家提示仍必要。

机制知识如何进入预测与候选解释

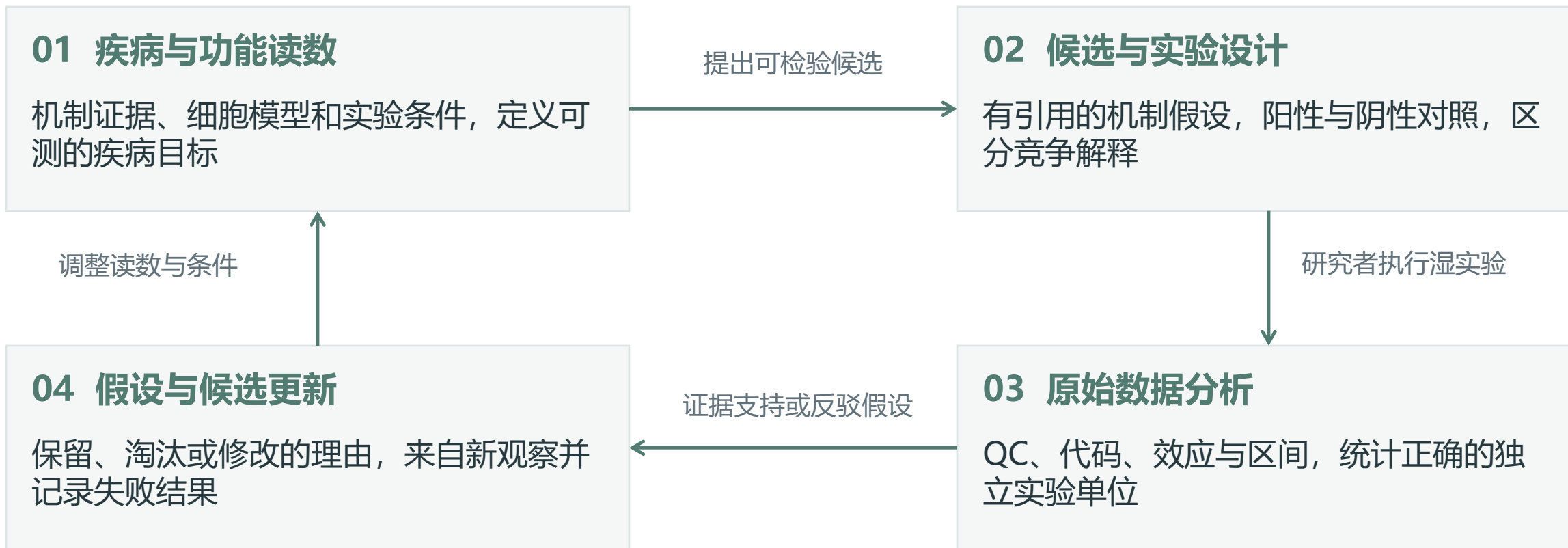
可采纳的设计思路：结构与机制证据共用实体记录，再服务于不同任务。



候选交付：预测效应 + 支持证据 + 反证条件。知识嵌入与证据检索的收益分别评测。

功能读数驱动的候选更新

可采纳的设计思路：沿用 Robin 分工，让真实实验反馈进入下一轮假设。



例：吞噬读数升高时，检查死亡与荧光背景，并用独立供者复核。

知识、预测与智能体策略的分层评测

两篇论文可组成“知识预测 + 实验反馈”方案，各层贡献需要独立验证。



运行闭环、数据坐标和采购效率已有实质推进

0927 的主要限制是选择优势与有效独立样本不足。后续先补齐可执行和可复核的基础。

推进方向	截至 10.10 的结果	形成的能力
运行闭环	验证两轮工具与测量反馈 支持持久化、预算、重试和重启	真实调用链可追踪和复现
端点坐标认证	c44、c45 均唯一匹配 39/39 基因 对照全部 62,710 个源基因	指定文件中的端点身份明确
采集与采购效率	c45 新增 133,564 表达字节，减少 60.7% V3 预采购停止：129 次减少至 35 次	更少数据完成认证 减少不会使用的购买

坐标结果属于文件内身份认证，采购节省来自匹配动作保持一致的模拟。二者为后续评测降低成本。

G1 组成读数出现可量化的预测信号

同一球状培养单元的 24 h RNA 与表型读数，覆盖 5 个 checkpoint 留出背景、379 种药物。

+0.254 r

预测细胞 G1 组成 vs 基础相似性方法

平均相关系数 0.350 vs 0.096

95% CI [0.156, 0.367], 4/5 背景更好

这是由 RNA 推导的细胞周期组成。

+0.558 $\log_2$

基础相似性迁移的生存选择效用

top-10 相对通用药物强度排序的提升

95% CI [0.235, 0.819], 5/5 背景更好

支持利用廉价先验改善该任务的排序。

按端点决定模型准入：生存选择性主分析中 STATE 较基础方法 $\Delta r = -0.226$ ，当前未准入。

已有背景暴露与先验重叠，当前结果仍属于开发研究；G1 信号尚未建立独立生物确认或总体决策收益。

观测可靠性与知识反馈的下一阶段评测

39 个端点坐标的认证，为下一阶段观测可靠性研究补齐了指定文件的前置条件。

后续任务	具体工作	验收依据
新冻结 P0.6 协议	固定源版本、端点、排除规则 处理/对照、真实样本数与共享对照	重复来源的误差估计与精确采集成本
借鉴 MAP 的知识先验	按关系类型选择有效知识 比较结构、完整知识和打乱知识	在同条件留出任务上有增益
借鉴 Robin 的证据反馈	检索保留引用，分析保留代码 从功能读数生成可反驳的下一轮假设	相同工具和预算下减少错误选择

优先级：可靠观测与端点资格在前，预测和策略评测随后。论文方法的实际收益仍需分别验证。